第 2 节　同角三角函数的基本关系式与诱导公式

课标要求

1. 理解同角三角函数的基本关系式 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$（$\alpha\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$）.

2. 掌握诱导公式，并会简单应用.

考点一　同角三角函数的基本关系式

1. 平方关系：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=$____（$\alpha\in\mathbf{R}$）.

2. 商数关系：$\tan\alpha=$_____（$\alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$）.

提醒：平方关系对任意角都成立，而商数关系中 $\alpha\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$）.

3. 同角三角函数关系式的常见变形

（1）$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=(1+\cos\alpha)(1-\cos\alpha)$；

（2）$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=(1+\sin\alpha)(1-\sin\alpha)$；

（3）$(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2=1\pm2\sin\alpha\cos\alpha$；

（4）$\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha$（$\alpha\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$）；

（5）$\sin^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{\tan^2\alpha}{\tan^2\alpha+1}$；$\cos^2\alpha=\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{1}{\tan^2\alpha+1}$.

角度 1　知一求二

例 1　（2026·陕西榆林模拟）已知 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$，$\theta\in(0,\pi)$，则 $\tan\theta=$（　　）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $-\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{4}$

听课记录_____

_____

规律方法

利用 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 可实现角 α 的正弦、余弦的互化，对于 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 三个量可知一求二.（角 α 象限不确定时需分类讨论）

角度 2　弦切互化

例 2　（1）已知 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$，且 α 为第二象限角，则 $\cos\alpha=$（　　）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $-\frac{3}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

（2）若 $\sin2\alpha+\cos^2\alpha=-\frac{1}{2}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$，则 $\tan\alpha=$_____.

听课记录_____

_____

规律方法

利用 $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$ 可实现角 α 的弦切互化，当分式中分子与分母是关于 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$ 的齐次式时，往往转化为关于 $\tan\alpha$ 的式子求解.

角度 3　“和（差）”“积”转换

例 3　〔多选〕已知 $\theta\in(0,\pi)$，$\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，则（　　）

A. $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$　　B. $\cos\theta=-\frac{3}{5}$

C. $\tan\theta=-\frac{3}{4}$　　D. $\sin\theta-\cos\theta=\frac{7}{5}$

听课记录_____

_____

规律方法

正弦、余弦“$\sin\alpha\pm\cos\alpha$，$\sin\alpha\cos\alpha$”的相互转化：$\sin\alpha\pm\cos\alpha$ 与 $\sin\alpha\cos\alpha$ 通过平方关系联系到一起，即 $(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2=1\pm2\sin\alpha\cos\alpha$，$\sin\alpha\cos\alpha=\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2-1}{2}$，$\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1-(\sin\alpha-\cos\alpha)^2}{2}$.

练 1　（1）已知 $\frac{\cos\alpha}{1-\sin\alpha}=2$，则 $\tan\alpha=$（　　）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $-\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{3}{4}$

（2）若 $\theta\in(0,\pi)$，$\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=6$，则 $\sin\theta+\cos\theta=$（　　）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　C. $\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

考点二　三角函数的诱导公式

公式	一	二	三	四	五	六
角	$2k\pi+\alpha$ $(k\in\mathbf{Z})$	$\pi+\alpha$	$-\alpha$	$\pi-\alpha$	$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$\frac{\pi}{2}+\alpha$
正弦	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$		$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	
余弦	$\cos\alpha$		$\cos\alpha$	$-\cos\alpha$	$\sin\alpha$	$-\sin\alpha$
正切	$\tan\alpha$	$\tan\alpha$	$-\tan\alpha$			

提醒：诱导公式可简记为：奇变偶不变，符号看象限.“奇”“偶”指的是“$k\cdot\frac{\pi}{2}+\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）”中的 k 是奇数还是偶数；“变”与“不变”是指函数的名称的变化；“符号看象限”指的是在“$k\cdot\frac{\pi}{2}+\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）”中，将 α 看成锐角时，“$k\cdot\frac{\pi}{2}+\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）”的终边所在的象限.

结论：（1）$\sin(k\pi+\alpha)=(-1)^k\sin\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）；

（2）$\cos(k\pi+\alpha)=(-1)^k\cos\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）.

例 4　（1）化简

$$\frac{\cos(\pi+\alpha)\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\cdot\cos\left(\frac{11\pi}{2}-\alpha\right)}{\cos(\pi-\alpha)\cdot\sin(-\pi-\alpha)\cdot\sin\left(\frac{9\pi}{2}+\alpha\right)}=$$（　　）

A. -1　　B. 1　　C. $\tan\alpha$　　D. $-\tan\alpha$

（2）已知 $\cos\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)=a$（$|a|\leqslant1$），则 $\cos\left(\frac{5\pi}{6}+\theta\right)+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\theta\right)=$_____.

听课记录_____

_____

规律方法

1. 利用诱导公式解题的一般思路

（1）化绝对值大的角为锐角；

（2）角中含有加减$\frac{\pi}{2}$的整数倍时，用公式去掉$\frac{\pi}{2}$的整数倍.

2. 常见的互余和互补的角

（1）互余的角：$\frac{\pi}{3}-\alpha$与$\frac{\pi}{6}+\alpha$；$\frac{\pi}{3}+\alpha$与$\frac{\pi}{6}-\alpha$；$\frac{\pi}{4}+\alpha$与$\frac{\pi}{4}-\alpha$等；

（2）互补的角：$\frac{\pi}{3}+\theta$与$\frac{2\pi}{3}-\theta$；$\frac{\pi}{4}+\theta$与$\frac{3\pi}{4}-\theta$等.

练 2 （1）化简求值：$\frac{\tan\frac{5\pi}{4}+\sin\frac{19\pi}{6}}{\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)-\tan\frac{15\pi}{4}}=$_____；

（2）已知$A=\frac{\sin(k\pi+\alpha)}{\sin\alpha}+\frac{\cos(k\pi+\alpha)}{\cos\alpha}$（$k\in\mathbf{Z}$），求$A$的值构成的集合.

提能点	同角关系与诱导公式的综合应用

例 5 （1）（2026·山东泰安模拟）已知$\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$且$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，则$\tan\alpha=$（　　）

A. $-\sqrt{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 3

（2）（2026·上饶清源学校段考）已知$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，且$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{4}$，则$\sin\left(\frac{5\pi}{6}-\alpha\right)=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{15}}{4}$　　B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

听课记录_____

规律方法

利用同角三角函数关系式和诱导公式求值或化简时，关键是寻求条件、结论间的联系，灵活使用公式进行变形. 注意角的范围对三角函数符号的影响.

练 3 （1）（2026·河北衡水模拟）已知$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)+\cos(\pi-\alpha)=\sin\alpha$，则$2\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha=$（　　）

A. $\frac{21}{10}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 2

（2）已知$\sin\left(\frac{2\pi}{7}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，那么$\tan\left(\frac{3\pi}{14}-\alpha\right)=$（　　）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $\pm2\sqrt{6}$

C. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$　　D. $2\sqrt{6}$

提示：完成课后作业　第四章　第 2